

딥러닝 프로젝트 발표

딥러닝 기반 주차 공간 수요 예측 및 자동 배차 시스템

ParkCast (Parking + Forecast)



3조

20212550 김태현
20212572 이용찬
20212585 허지원

CONTENTS

01 주제 및 선정 배경

02 선행연구 조사

03 활용 데이터셋 소개

04 제안방법론

05 Work Flow

06 실험 설계 및 예측

07 결론 및 기여



도심 '주차난' 심각, '로봇주차' 대안에도... "넓은 규제에 효율성 떨어져"

임정희 기자 (1jh@dailian.co.kr)

입력 2024.12.26 07:22 수정 2024.12.26 16:53

지난해 불법 주·정차 민원 148만3433건, 1년 새 23% ↑

차량 대비 주차공간 부족... "AI 등 신기술 기반 주차 시스템 도입해야"

공간 대비 활용도 높이는 로봇주차 떠오르지만... "관련 규정 전무"

시흥도시공사·차량등록사업소는 매일매일 '주차 전쟁 중'

주차난 장기화, 일각에서는 두 기관 분리 요구하는 목소리도... "현실적인 대안 모색 중이다"

우동완 (wooisaac) ▾

도심 주차 문제



시설 밀집, 교통량 증가로 인한 주차 공간 부족

주차 실패로 인한 탄소 배출 증가(공회전), 도로 혼잡 가중

개인화 서비스 부재



현재는 단순한 주차장 위치 및 요금 안내 중심

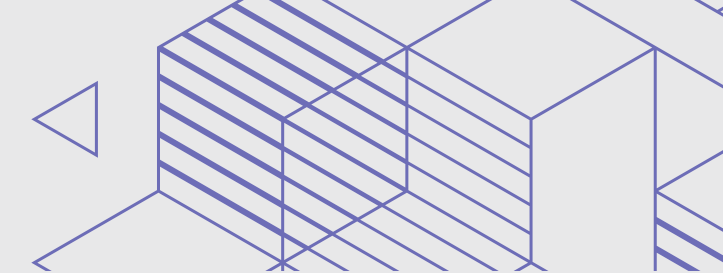
개인화된 주차 추천 기능 부족

K-MaaS와 연동



K-MaaS로의 통합 서비스로

내비게이션, 주차, 결제, PM까지 한 번에 처리 가능



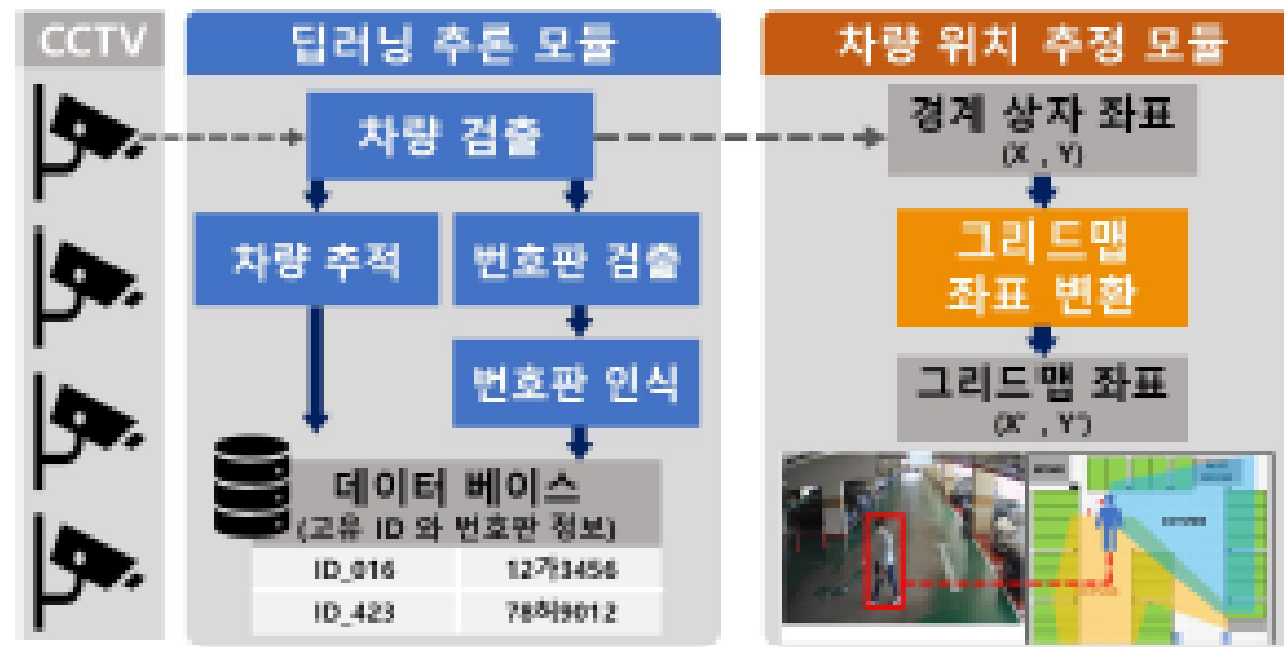
ParkCast (Parking + Forecast)

: 실시간 주차 수요 예측과 최적 경로 추천

시공간 데이터를 통한 수요 예측

운전자의 개별적 특성 반영

K-MaaS 플랫폼과 연동

**<특징>**

주차장 내 CCTV를 통해 카메라 영상 수집

1) 딥러닝 추론모듈

- 차량 검출을 위해 높은 정확도, 실시간 처리속도를 보장하는 YOLOv4 사용
- 차량 추적을 위해 NVIDIA의 NDCF TRACKER 사용
- 번호판 검출, 인식을 위해 YOLOv4-tiny, ResNet-50 기반 분류 모델 사용

2) 차량 위치 추정 모듈

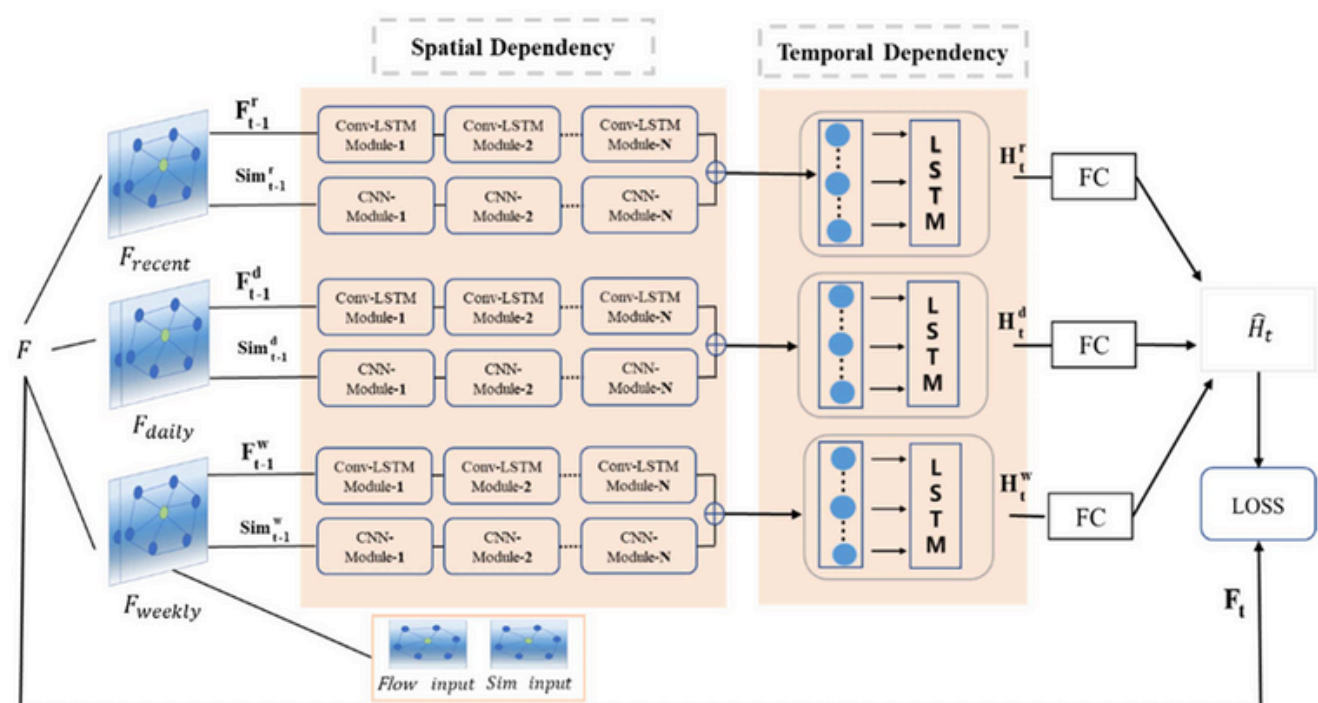
- 차량 검출 모델을 통해 검출된 경계상자 좌표를 그리드맵 좌표로 변환
- 이때 좌표 변환을 위해 연산량 낮추고 영상 왜곡의 오차를 줄이기 위해 다중 호모그래프 투영 변환을 사용

<적용 및 개선점>**• 적용 분야**

- 수요예측을 위한 실시간 차량 위치 데이터 수집 및 공유 가능
- 실시간 주차장 현황 및 주차 가능 공간 탐색

• 개선점

- 야외 주차장, 노상 주차, 혼합형 구조에서는 영상 품질이나 광원 차이로 성능 저하 발생 가능 → IoT 등의 센서퓨전 사용
- 영상 처리 지연 문제 가능 → 경량 모델 사용 (YOLOv5n, MobileNet 등)으로 연산속도 높임



<특징>

다중 시계열 주기 입력 구조 : Recent / Daily / Weekly

시공간 패턴 통합 : CNN(공간) + Conv-LSTM(시공간 유사성) + LSTM(시간)

모듈별 성능 향상 검증 : 최종 모델을 구성하는 각 모듈 제거 실험을 통해 성능 검증

실제 도시 데이터 기반 성능 검증 : 현실 적용 및 응용 가능성이 높음

<적용 및 개선점>

• 적용 분야

- 도시 교통/주차 수요 예측 시스템
- 공유주차 플랫폼 운영 최적화
- 사용자 맞춤 주차 추천

• 개선점

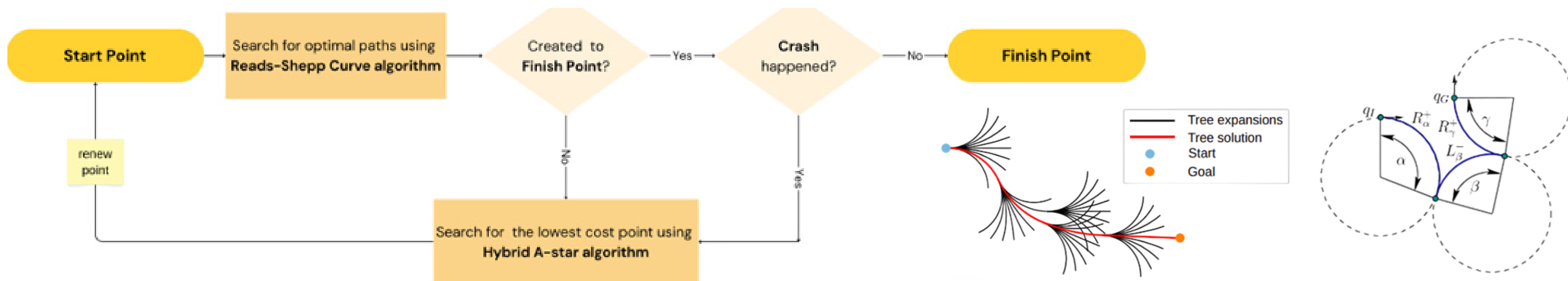
- 논문은 격자 단위 수요에 집중해, 실제 주차장 단위 세밀한 추가 설계 요구
- 날씨, 행사, 요일 이벤트 등 외생 변수에 대한 추가 학습 필요
- 현재 모델은 “지역 기반 수요 예측”에 초점 → 사용자별 반복 행동은 확장 반영 해야 함

<특징>

자율주행자동차의 주차를 위한 주차경로 생성 알고리즘

Reads-Shepp Curve + Hybrid A-star

: Reads-Shepp Curve 알고리즘으로 시작점부터 도착점까지 경로 탐색을 하다가 장애물 및 충돌 회피 시에만 Hybrid A-star 알고리즘을 이용



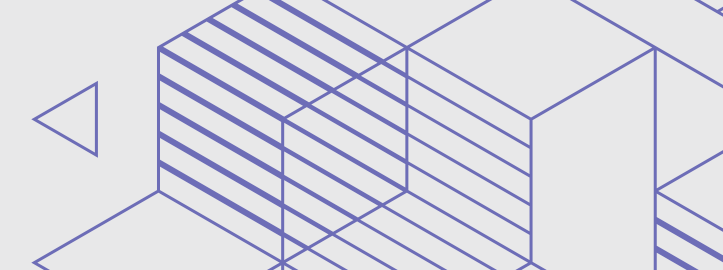
<적용 및 개선점>

• 적용 분야

- 목적지 주차장 내부에서의 경로 최적화
 - 목적지부터 주차장까지의 경로 최적화
- (Route-Planning)로 확장

• 개선점

- 움직이는 장애물이 아닌 정지되어있는 장애물을 회피하는 경로만 수행하는 단편적인 분석만 수행
- 차량위치추정시스템을 활용해 움직이는 장애물 환경도 학습



01 주차장 영상 데이터



- 객체인식 영상데이터 (2Hz) : 162,423
- 위치추정 영상데이터(10Hz) : 89,610

[AI Hub] 실내 자율주차용 데이터

실내 주차장에서 자율주행 차량을 위한 영상 데이터
-> 주차공간 인식, 차량 위치 탐지 등 활용 가능

02 교통 혼잡도

2021년_추정교통량_행정구역_읍면동단위

추정교통량은 관측교통량과 내비게이션 데이터를 이용하여 미관측 도로의 교통량을 추정하는 알고리즘을 통해 추정된 교통량으로 도로를 주행하는 차량의 수를 의미하며, 읍면동 경계로 구분된 데이터로 단위는 대/일

CSV 한국교통연구원_혼잡빈도강도_읍면동

2018년 행정구역 읍면동 단위의 혼잡빈도강도 데이터 입니다.

[한국교통연구원] 추정교통량, 혼잡빈도/시간 강도

시간대별 교통량 및 혼잡 강도 데이터
특정 시간대 주차 수요 예측에 유의미한 외부 변수

03 공영 주차장 정보

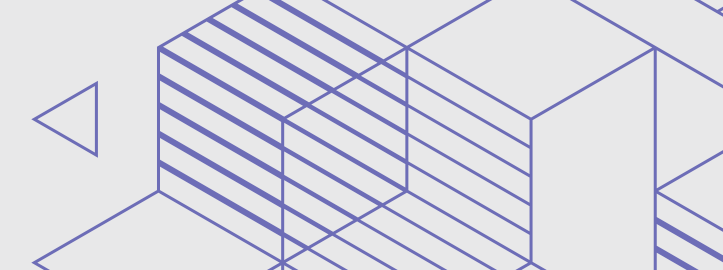
한국교통안전공단_전국공영주차장정보

주정차문화지킴이 시스템에 등록된 전국공영주차장정보(위경도, 주차장 유형, 주소 등)

- 주차구획수 : 공급량 판단, 수요 대비 비교
- 주차장유형 : 물리적 접근성, 선호도 판단 요소

[한국교통안전공단] 전국 공영주차장 정보

주차장 위/경도, 주차 가능 대수 등 메타 정보 포함
실내 주차장 빈 공간 확인 및
주차 수요 예측 모델의 학습에 활용



: YOLOv4, NVDCF Tracker, 번호판 인식 모델, 다중 호모그래프 투영을 연계해
실내 주차장 내 차량의 실시간 위치 및 주차 가능 구역을 추정하는 모델 개발

전처리 및 입력데이터

- 1) 공영주차장 데이터 전처리
위치 정보 위도/경도 좌표를 실내 주차장 레이아웃으로 변환
- 2) CCTV 영상 기반 영상 전처리
 - 왜곡 보정 및 ROI 설정: 렌즈 왜곡 제거 및 주차 영역 중심 영상 추출
 - 다층 구조 반영: 공영주차장 데이터 기반 층별 카메라 위치 매핑
 - 실내 평면도 연계: CCTV 시점과 도면 기반 좌표계 정렬
- 3) CCTV가 달린 위치와 주차장 메타데이터를 매핑 (실시간 추론에 사용)

추론 모듈 구성

- 1) 차량 검출 및 트래킹 모듈
 - YOLOv4 + NVDCF Tracker: NVIDIA + YOLOv4-tiny + ResNet-50
 - 다중 호모그래피 투영 변환
 - 영상 내 차량의 경계 상자 좌표 → 주차장 평면도 상의 실좌표 변환
 - 영상 왜곡 최소화 및 연산량 감소 효과
 - 그리드 맵 변환
 - 차량 위치를 주차구획 단위로 정렬하여 주차 여부 판단

차별점

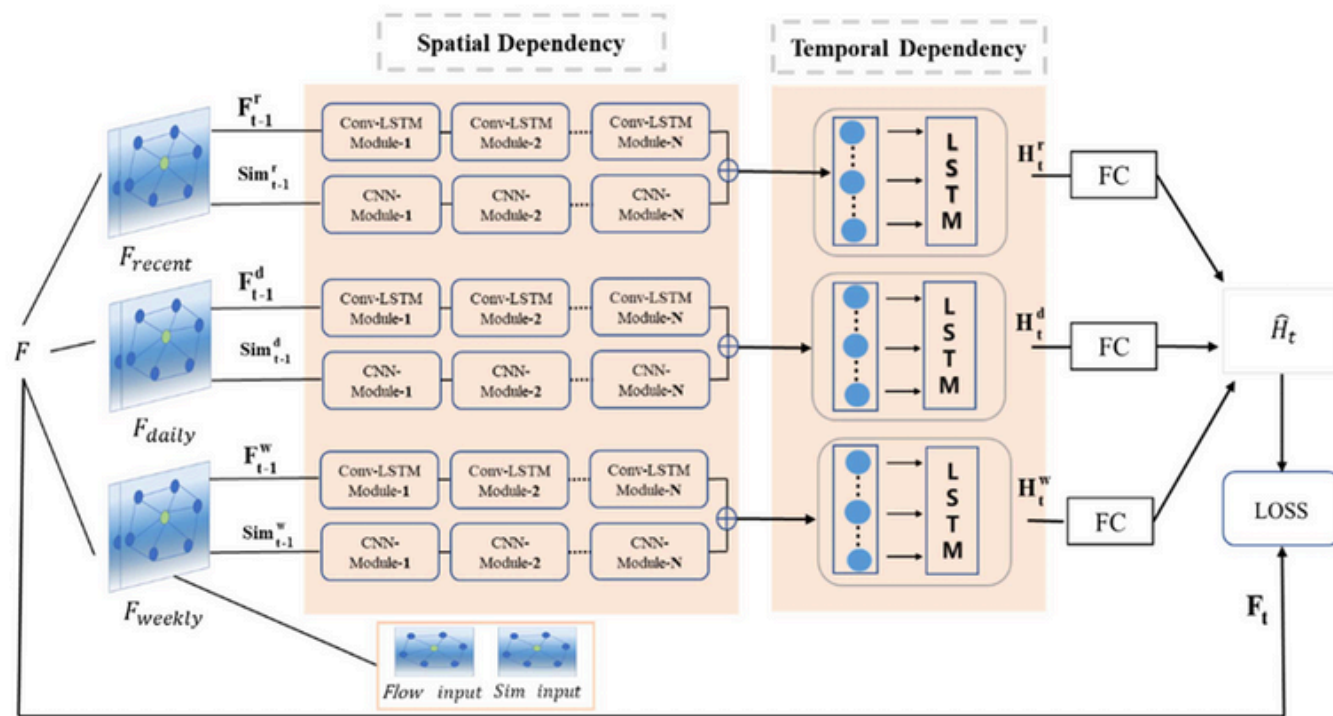
- 공영주차장 메타데이터 및 공간정보 연계
- 공영주차장 DB 연동: 주소, 층수, 구조 등과 CCTV 위치 매칭
 - 층별·구역별 주차 상태 추정 가능
 - 정적 + 동적 데이터 통합 기반 시스템 설계
- 주차 가능 구역 실시간 제공

출력 결과

- CCTV 영상에서 검출된 실시간 차량 위치 시각화
- 주차 가능 공간(빈 구역) 여부 판단 및 표시
- 차량 번호 기반 식별을 통한 입·출차 데이터

: A-Star 기반 알고리즘의 핵심 입력값(수요, 실패, 거리)을 예측하여, 예측 정밀도를 극대화하는 데에 기여

추론 모듈 구성



출력 결과 및 목적함수

S_j^t : 시간 t 에서의 j 지역 수요 예측값

$F_{i,j}^t$: 사용자 i 의 j 지역 실패 확률 예측

$D_{i,j}$: 사용자 i 로부터 해당 지점까지의 거리 (또는 시간)

A-star
알고리즘
입력값

$$\text{Loss}_j^t = \alpha \cdot S_j^t + \beta \cdot F_{i,j}^t + \gamma \cdot D_{i,j}$$

α : 수요 민감도, β : 실패 위험 반영 가중치, γ : 거리 기반 시간/접근성 가중치

차별점

<입출력>

- Input : 정형 Flow(유입/이탈) 위주 → YOLO 기반 행동 로그 + 시계열 실패 이력 포함
- 학습 목적 : 경로 선택에 필요한 리스크 정보 예측
- 출력 목적 : 경로 점수화를 위한 요소 출력 (수요, 실패율, 거리)
- Output : A-Star 알고리즘의 점수화 기준으로 연동

<모델 구조>

- 기존 모델 구조(CNN + Conv-LSTM + LSTM)를 그대로 사용
- 입력 데이터 차원 조정(정규화 또는 채널 추가)
- 논문 기존 모델의 출력은 단일 값 → 출력을 3개 값으로 변경, FC (Fully Connected Layer) 마지막 층을 3-node로 설정

: A-Star를 활용해 후보경로를 생성함으로써 다양한 선택지 제공

연산과정

- 1) 기존 A-star 평가함수에 수요예측모듈에서 출력한 Loss함수를 추가해 새로운 평가함수를 생성

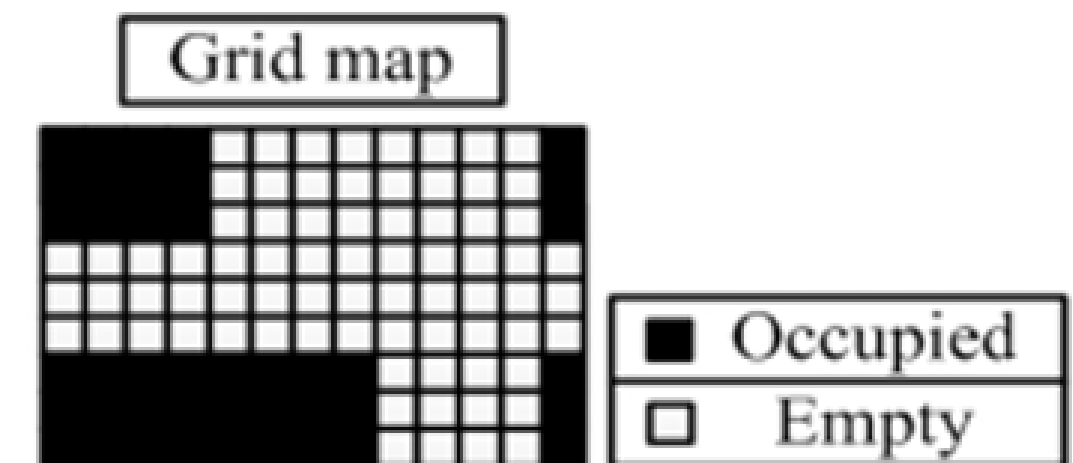
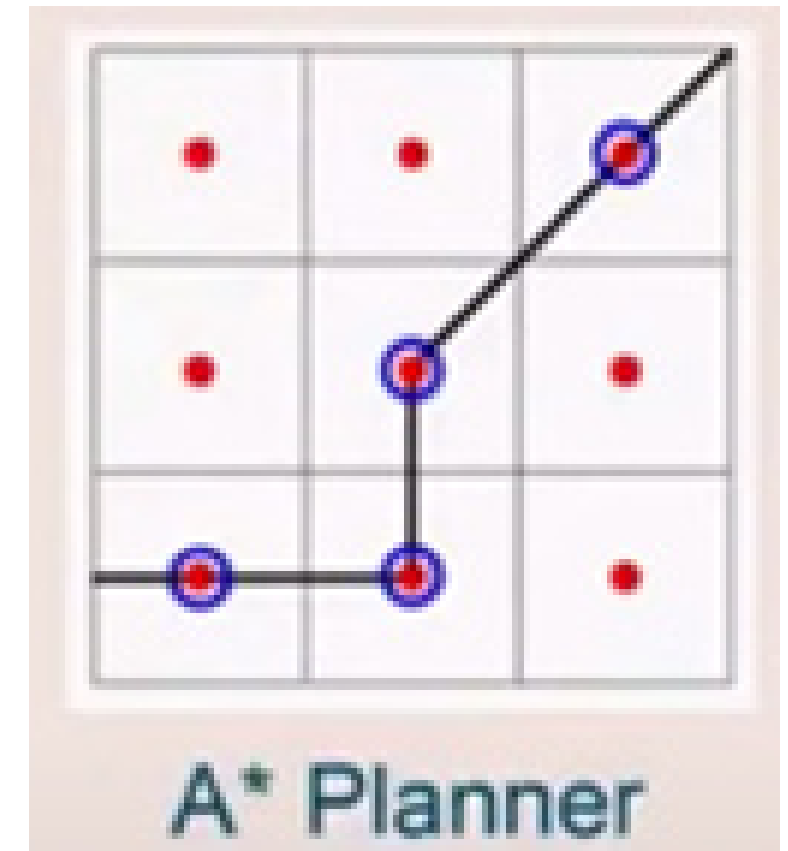
$$f(n) = g(n) + h(n) + \text{Loss}_j^t$$

※ Notation

$g(n)$: 시작 노드로부터 탐색 노드 n 까지의 거리

$h(n)$: 탐색 노드 n 으로부터 목표 노드까지의 거리

- 2) 평가함수 값이 최소가 되는 인접노드들을 선택하며 최단경로 탐색
- 3) 탐색이 잘못되었을 경우 뒤로 돌아와서 다시 다른 방향의 경로를 탐색



: 출력된 후보경로들은 좌표 시퀀스로 구성되어 있음

→ 딥러닝 모델 입력을 위해 여러가지 feature를 가진 vector 형태로 변환

전처리

※ 좌표 시퀀스를 그대로 딥러닝 모델에 넣기 어려운 이유

- 경로마다 좌표 개수가 달라서 길이가 다름 (가변 길이 시퀀스)
- 좌표 데이터만으로는 의미 있는 패턴 파악이 어려움 (원점 기준 좌표가 아니라 상대 거리, 방향 등이 중요)
- 숫자 형태는 맞지만, 위치정보를 숫자 그대로 넣으면 모델이 '거리'나 '회전' 같은 특성을 잘 못 배움

→ 따라서 다음과 같이 feature를 설정하여 vector 형태로 변환

$$\vec{x}_i = [\text{거리}, \text{시간}, \text{회전수}, \text{혼잡도}, \text{도로등급}, \text{교차로수}]$$

ex) [v1, v2, v3] → [[1200, 5, 480, 4, 2, 0.75],
[1400, 1, 520, 3, 1, 0.50],
[1100, 2, 450, 5, 2, 0.80]]

: 지도학습 기반 연산 과정 (사용자 선택 label 존재 가정)

모델구현

Input:

전처리가 수행된
(N, D) 크기의 경로 벡터들
N: 후보 경로 개수
D: 각 경로의 feature 차원 수

각 경로는 동일한 MLP에 통과
(shared weights)

Output:

(N,) 형태의 score 벡터

```
class RouteScoreModel(nn.Module):  
    def __init__(self, input_dim):  
        super().__init__()  
        self.mlp = nn.Sequential(  
            nn.Linear(input_dim, hidden_dim),  
            # 자동으로 각 feature의 weight 학습됨  
            nn.ReLU(),  
            nn.Linear(hidden_dim, 1)  
        )  
  
    def forward(self, x): # x: (N, D)  
        return self.mlp(x).squeeze(-1) # (N,) → 각 후보 경로의 score
```


: 지도학습 기반 연산 과정 (사용자 선택 label 존재 가정)

손실함수

사용자 선호 경로 Label

1: 사용자가 선호하는 경로

0: 사용자가 선호하지 않는 경로

ex) [v1,v2,v3] = [0, 0, 1]



Cross Entropy

: 다중클래스 분류에서 일반적으로 사용하는 손실함수

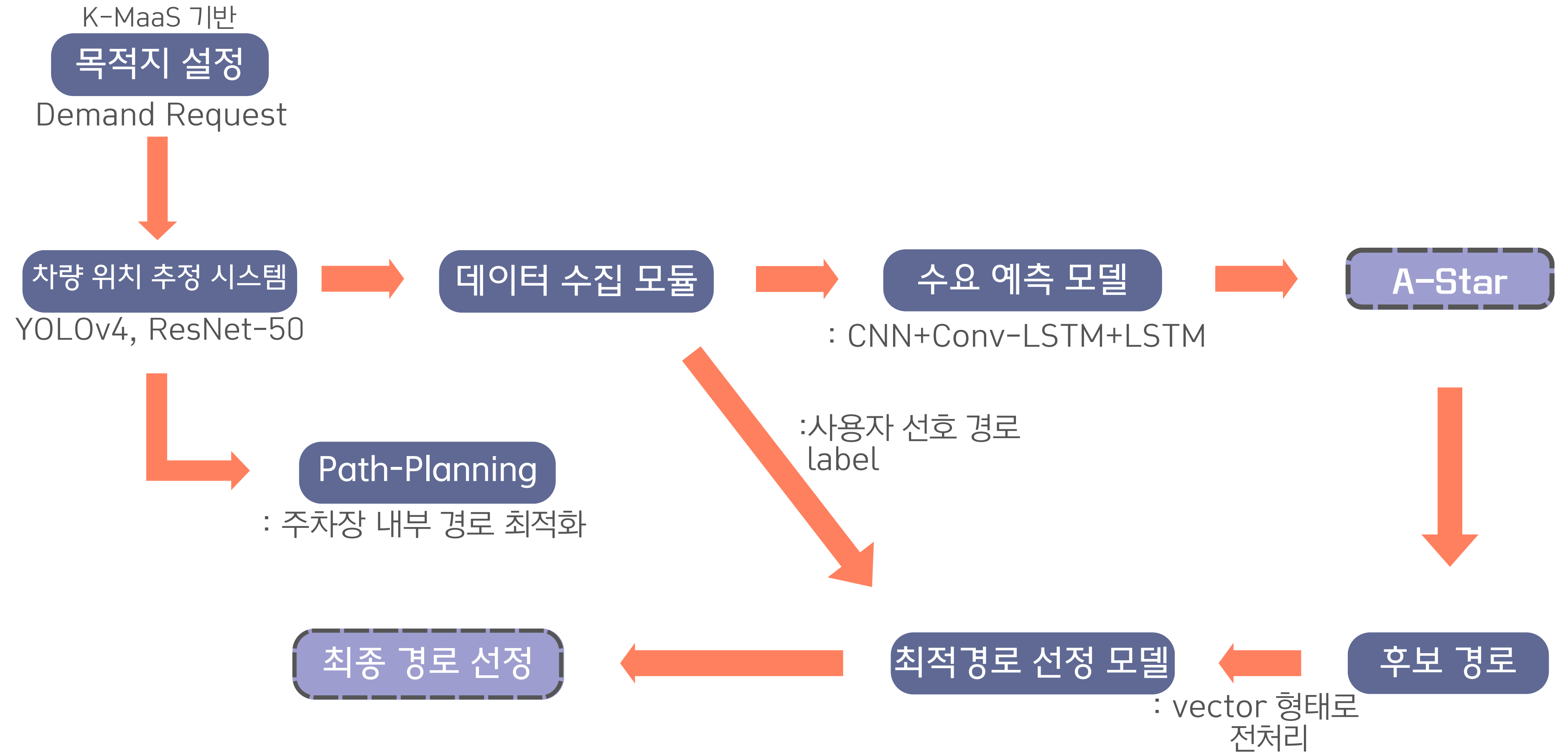
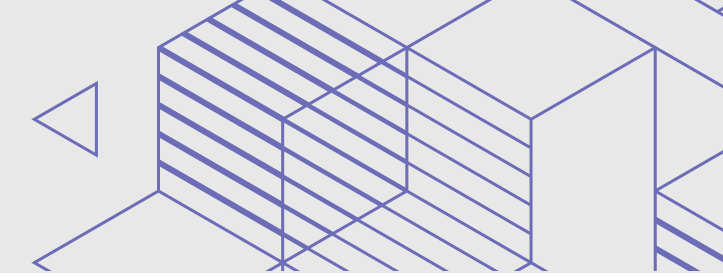
$$\text{Loss} = - \sum_{i=1}^{\text{output size}} y_i \cdot \log \hat{y}_i$$

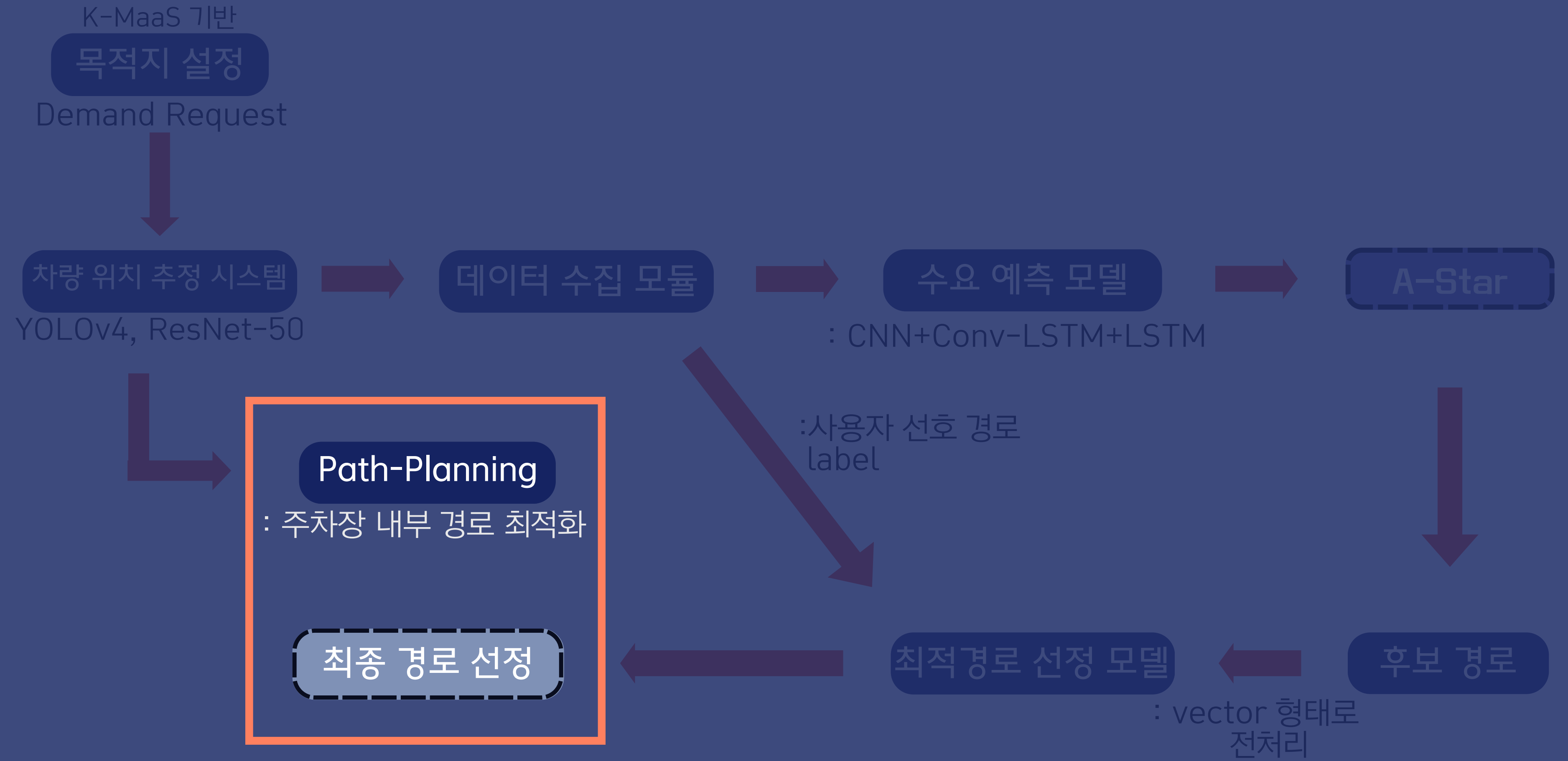
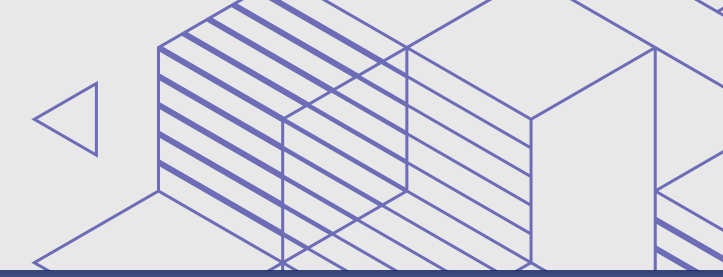
최적 경로 선정

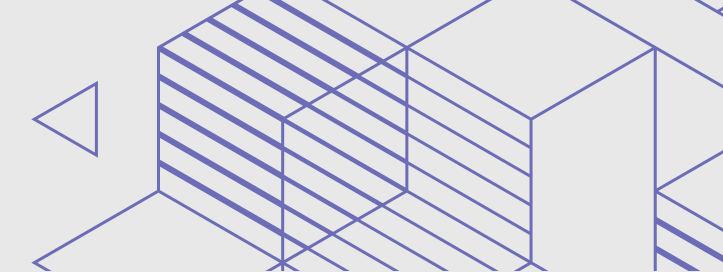
통합관계

- 처음 A* 경로 생성을 위한 비용함수는 고정 (그저 다양한 후보만 생성)
- 실제로 최적 경로를 결정하는 “진짜 비용함수” 는 딥러닝 모델 안에 학습됨
- 어떤 feature가 실제로 중요한지
→ 딥러닝 모델이 loss를 줄이며 자동으로 학습
- 이 과정을 통해 사람이 손으로 설정하던 비용 함수의 weight들을 간접적으로 대체 가능

$$\text{Loss}_j^t = \alpha \cdot S_j^t + \beta \cdot F_{i,j}^t + \gamma \cdot D_{i,j}$$







[실험 1] 입력 변수 확장에 따른 예측 성능 비교

: 기존 Flow 기반 입력 vs. 행동 기반 추가 입력 (회전, 경로 이탈 등) 비교

• 실험 설계

- Baseline : Inflow + Outflow (2채널) VS. In/Out + 회전 + 이탈 + 실패 로그 등 (5채널 이상)
- 동일한 CNN + Conv-LSTM + LSTM 구조를 유지, 동일한 학습 조건에서 수요 예측 정확도, 실패 확률 예측 정확도 비교

• 결과 예측

- 확장 입력 모델이 정확도(MAE, RMSE) 향상 기대 → 특히 반복 회전·경로 이탈 등 행동 신호의 예측 기여도 확인
- 입력 차원 및 연산량 증가로 추론 속도 저하 가능성 있음 → 경량화 모델 고려 필요

[실험 2] 목적 함수 구성 방식에 따른 경로 추천

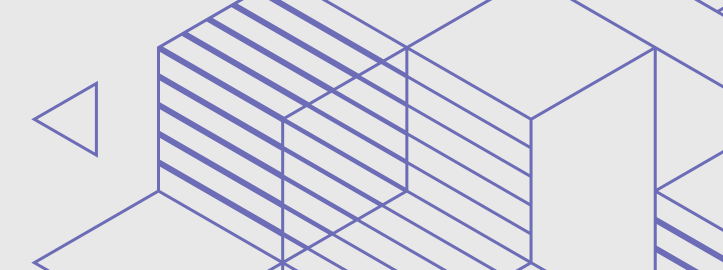
: 단순 거리 기반 vs. 수요·실패율 반영 Loss 기반 경로 점수화 비교

• 실험 설계

- Baseline : 거리 기준 (Dij) VS. $\alpha \cdot S_j^t + \beta \cdot F_{i,j}^t + \gamma \cdot D_{i,j}$
- 동일한 A-Star 경로 탐색 알고리즘에 아래 두 가지 점수화 모델 적용, 추천된 경로를 실제 사용자 실패 기록과 비교하여 추천 성공률 평가

• 결과 예측

- 제안 방식이 회전 횟수 감소, 실패 확률 감소 등 정성적 효과 우수할 것으로 예측
- 목적 함수가 단순 선형 가중합 형태로 구성되어 있기 때문에 A-Star 알고리즘 내부와 원활한 연동 기대



결론

K-MaaS 기반 목적지 설정

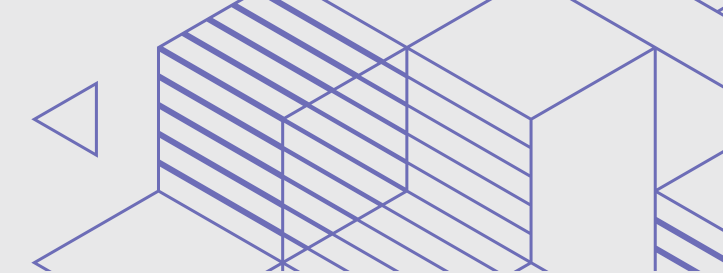
- 공공 데이터 기반으로 높은 접근성 확보
- 스마트시티 인프라 연계 가능

딥러닝 최적 경로 선정 모델 + 수요 예측 결합

- 주차 수요 반영 실시간 자동 배차 시스템 제안

차별성

- 단순 주차 안내를 넘어서
- 개인 맞춤형 경로 추천 + 실시간 자동 배차
- 이로써 배차 정확도 향상, 공영주차장 효율적 활용, 사용자 경험(UX) 극대화 달성 가능



기여

1) 도심지 주차난 완화

- 주차 공간 탐색 시간 평균 30~40% 단축 → 도로 정체 완화

2) 탄소 배출 저감

- 차량의 불필요한 공회전, 주차 공간 탐색 거리 감소 → CO₂ 감축 효과

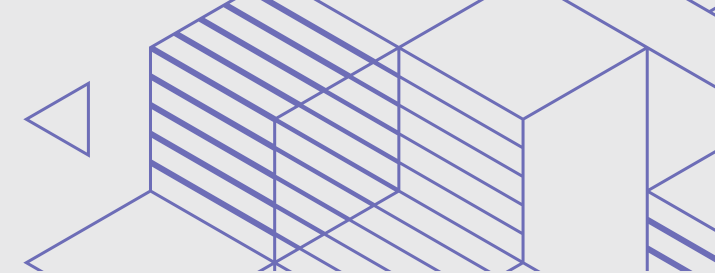
3) 스마트 교통 시스템으로의 확장성

- K-MaaS(한국형 통합모빌리티) 연계로 공공 교통+개인 차량 통합 플랫폼 구축 가능
- 향후 지능형 교통 신호 제어, 주차 요금 자동 결제 등으로 확장 가능

4) 교통약자 지원

- 사용자 선호 경로 학습 기능 → 장애인, 고령자 맞춤형 경로 제공 가능
(예: 장애인 주차 구역 우선 추천, 최단 도보 거리 우선 경로 등)

[Reference]



1. <https://arxiv.org/abs/1610.00081>
2. <https://www.researchgate.net/publication/352031537> Spatiotemporal Deep-Learning Networks for Shared-Parking Demand Prediction
3. <https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE11609038>
4. https://www.koti.re.kr/user/bbs/bassRsrchReprtView.do?bbs_no=63560
5. <https://arxiv.org/abs/1512.03385>
6. <https://www.data.go.kr/data/15050093/fileData.do>
7. <https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?dataSetSn=71576>
8. <https://www.data.go.kr/data/15091366/fileData.do?recommendDataYn=Y>
9. <https://www.data.go.kr/data/54840983/linkedData.do>
10. <https://www.data.go.kr/data/15091367/fileData.do>
11. <https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artild=ART003113418>



감사합니다.

3조

ParkCast (Parking + Forecast)

